2027학년도 법학적성시험 대비

weekly 행간독해
언어이해 기출변형

6주차

김태림 언어이해

언어이해

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

금융, 마케팅, 의료 등 다양한 분야에서 생성되는 빅데이터는 많은 경우 개인정보를 포함하고 있어 데이터를 활용하는 과정에서 민감한 개인정보가 유출될 가능성이 있다. 따라서 빅데이터 구축 과정에서 개인정보의 전부 또는 일부를 삭제하거나 대체함으로써개인의 신원이 드러나지 않도록 하면서도 해당 데이터의 활용성을 최대한 유지할 수 있도록 하는 개인정보 비식별화 기술을 사용한다.

데이터 집합에서 정보를 표현하는 최소 단위를 속성이라고 하고 다양한 속성들의 조합으로 표현된 하나의 정보를 레코드라고 한다. 데이터 집합은 이 레코드들의 집합이다. 비식별화 기술은 속성을 식별자, 준식별자, 일반속성, 민감속성으로 구분한다. 주민번호와 같이 그 자체만으로도 누구인지 식별 가능한 속성이 식별자이다. 반면에 성별, 연령, 주소와 같이 개인에 대한 직접적인 식별은 불가능하지만 이들 속성이 결합하면 개인에 대한 식별이 가능해지는 속성을 준식별자라고 한다. 성별, 이름, 연령으로 구성되어 있는 원본 데이터 집합이 있을 때, 이름에서 성씨만을 남겨 비식별 데이터 집합을 만들었다고 하자. 비록 이름은 성만 남기고 가려져 있지만 '남성'이 유일하거나 성이 '이씨'이면서 '35세'인 사람이 유일하다면, 원본에 이 두 사람이 포함된 사실을 알면서 이들 각자의 유일한 속성값 조합을 미리 알고 있는 사람은 특정 개인을 재식별할 수 있다. 일반적으로 개인정보는 개인의 여러 속성과 결합하여 사용된다. 익명 데이터라도 여러 속성과 결합하면 유일한 속성값 조합이 새로 생기게 되며 이에 따라 특정 개인이 재식별되는 불완전한 비식별 데이터 집합이 된다.

$\boxed{\text{k-익명성}}$은 특정 개인을 추정할 가능성을 1/k 이하로 낮추는 비식별화 기술로 원본 데이터 집합의 식별자나 준식별자 속성에 대해서만 마스킹, 범주화 등을 수행하여 유사한 준식별자 속성값들을 동일하게 만드는 작업을 수행한다. 마스킹은 '홍길동'을 '홍**'로 바꾸는 것이고 범주화는 '35세'를 '30대'로 바꾸는 식이다. 이렇게 만든 비식별 데이터 집합에서 준식별자 속성값들이 모두 동일한 레코드들의 집합을 동질집합이라고 하며 이때 레코드들의 수를 동질집합의 크기라고 한다. k-익명성은 비식별 처리로 만들어진 동질집합의 크기가 k개 미만인 동질집합을 모두 삭제하여 동질집합의 크기가 k개 이상 될 수 있도록 만든다. $k \geq 2$일 때 원본 데이터 집합에 있는 특정 개인의 준식별자를 미리 알고 있어도 비식별 데이터 집합만을 보고 원본의 특정 개인을 재식별하는 것은 불가능하다. 그러나 개인 추정 가능성은 존재한다. 즉 특정하고자 하는 개인이 속한 동질집합의 크기가 k일 때 이 특정 개인이 k명 중의 한 명임을 추정할 수 있으므로 1/k의 확률로 개인 추정이 가능하다.

k-익명성은 한 동질집합에 속하는 모든 레코드에서 준식별자 속성이 아닌 민감속성의 값이 모두 동일할 경우 해당 정보가 유출되는 단점이 있다. 민감속성은 병명, 수입 등 개인의 사생활과 관련된 속성을 의미한다. 예를 들어 동질집합이 3명의 레코드를 갖고 있고 이 3명이 모두 위암이라면, 홍길동이 동질집합의 3명 중 한 명이라는 사실을 아는 사람은 그중 누가 홍길동인지는 몰라도 홍길동이 위암이라는 사실을 정확히 알 수 있다. 이러한 k-익명성의 단점을 보완하기 위해 ℓ-다양성을 추가로 적용한다.

ℓ-다양성은 동질집합에서 민감속성이 최소 ℓ개의 서로 다른 속성값들을 갖도록 한다. 이 조건을 만족하지 못하는 동질집합은 비식별 데이터 집합에서 삭제한다. 앞의 예에서 동질집합의 병명 속성은 모두 '위암' 값만을 가지므로 ℓ-다양성을 만족하지 못하기 때문에 이 동질집합은 삭제된다.

비식별화 기술은 개인 식별 가능성은 낮출 수 있지만 정보 손실을 유발하기 때문에 구축된 빅데이터를 활용하는 측에서는 데이터의 가치가 낮아진다. 원본 유사도는 비식별 데이터 집합의 활용성을 나타내는 지표이며 원본 데이터 집합과 이를 비식별 처리한 비식별 데이터 집합이 얼마나 유사한지를 나타낸다. 이 지표는 레코드 잔존율과 레코드 유사도로 측정한다. 레코드 잔존율은 원본 데이터 집합의 총 레코드 수 대비 비식별 데이터 집합의 총 레코드 수를 백분율로 나타낸 지표이다. 한편 레코드 유사도는 원본 데이터 집합의 한 원본 레코드가 비식별 데이터 집합에 남아 있을 경우 원본 레코드와 비식별 레코드 쌍 간의 통계적 유사성을 0과 1 사이의 값으로 표현한 지표이다.

1. 윗글의 내용과 일치하지 <u>않는</u> 것은?

① 개인정보 비식별화 기술의 목적은 개인의 프라이버시 보호와 데이터의 활용성에 모두 있다.

② 비식별 데이터 집합에서 동질집합의 크기가 작아질수록 원본 데이터의 특정 개인을 재식별할 수 있는 확률도 낮아진다.

③ 데이터가 결합하여 유일한 속성값 조합을 형성한다면 식별자와 유사한 정도의 재식별 위험을 가진다.

④ k-익명성 기술은 원본 데이터의 세부 정보를 일부 손실시킬 수밖에 없다.

⑤ 레코드 잔존율이 100%라는 것은 k-익명성과 l-다양성 조건을 적용하는 과정에서 탈락한 동질집합이 없음을 의미한다.

2. 윗글에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

① k-익명성의 k 값을 100으로 설정하고 l-다양성의 l 값을 1로 설정한다면, 재식별 가능성은 1% 이하로 낮아진다.

② l-다양성의 l 값을 동질집합의 크기인 k 값과 동일하게 설정한다면, 잔존한 모든 동질집합 내의 레코드는 각기 다른 민감속성값을 가져야 할 것이다.

③ 개인의 민감속성이 유출될 확률은 비식별 데이터 집합에서 동질집합의 크기가 5일 때 크기가 10인 동질집합에 비해 2배 높다.

④ 항상 l 값을 k 값보다 크게 설정한다면 비식별화 처리가 효율적으로 이루어질 것이다.

⑤ 원본 데이터 집합에 속한 레코드 수가 10,000개일 때 k=5의 값을 적용하여 잔존율을 90%로 만들었다면, 비식별 데이터 집합에 존재하는 동질집합은 1,800개이다.

3. 윗글을 바탕으로 <보기>의 사례를 이해할 때, ㄱ~ㄹ 중 맞는 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

다음 표는 한 병원의 고객 관리 원본 데이터 집합이다. 여기서 우편번호, 연령, 성별은 준식별자이고, 병명은 민감속성이다. 식별자는 모두 삭제되었다고 할 때, (a)와 (b) 방식으로 각각 비식별화 기술을 적용하고자 한다.

No.	우편번호	연령	성별	병명
1	15011	25	남	A
2	15022	28	여	B
3	13033	22	남	A
4	13044	29	여	C
5	15055	45	남	B
6	15066	48	여	C
7	13077	42	남	C
8	13088	49	여	A

(a) 우편번호를 150**, 130**로 표시하고, 연령은 40세 미만과 40세 이상으로 나누고, 성별은 마스킹한 후 k-익명성과 ℓ-다양성을 적용한다.

(b) 우편번호를 150**, 130**로 표시하고, 연령은 40세 미만과 40세 이상으로 나누고, 성별은 그대로 유지한 후 k-익명성과 ℓ-다양성을 적용한다.

ㄱ. (a)와 (b) 중 어떤 것을 활용하더라도 동질집합의 크기는 동일하다.

ㄴ. (a)와 (b) 모두 동질집합의 개수가 동일하므로, 두 정책의 비식별화 강도는 k, l 값에 관계없이 동일하다.

ㄷ. (a)의 동질집합은 모두 각기 다른 병명을 포함하므로, k=2일 때 l 값을 1에서 2로 높이더라도 레코드 잔존율의 손실은 발생하지 않는다.

ㄹ. (b)에서 k=2, l=2를 적용한다면 레코드 잔존율은 87.5%이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[4~6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

선출된 정치인이 합법적으로 민주적 가치를 잠식하는 민주주의 퇴행도 급격하고 폭력적인 방식의 쿠데타 못지않게 심각한 민주주의의 위기이다. 집권자는 '조작'을 감행할 능력을 갖추고 있다. 여기서 조작이란 명백한 위법행위가 아니라, 선거권이나 피선거권 규정의 개정이나 미디어 규제를 통한 여론 개입, 국가기구에 대한 당파적 영향력 증대 등과 같이 불법성이 명확하지 않지만 정치 과정을 불공정하게 만들어 집권 가능성을 높이려는 행위들을 일컫는다. 집권자의 조작과 유권자의 대응이 결합하여 민주주의가 퇴행하는 것을 설명하는 두 가지 모델을 살펴보자.

우선, ㉠ 스볼릭 모델에서 유권자는 후보자의 정책이념과 자신의 정책이념 사이의 거리와 반비례하는 효용의 크기에 따라 지지 후보를 선택하는데, 후보자 가운데 집권자를 판단할 때는 그가 행한 조작의 정도에 비례하여 생기는 효용의 감소를 계산에 넣는다. 다시 말해 유권자는 민주주의 가치에 대해서도 내재적으로 선호한다고 가정된다.

예를 들어, 어떤 나라에서 우파 집권자가 조작을 행한 경우, 온건 우파 유권자는 민주주의 훼손에서 생기는 효용의 감소가 좌파 도전자의 집권으로 생기는 이념 관련 효용의 감소보다 커서 집권자를 지지하지 않을 가능성이 크다. 반면 극단적인 우파 유권자는 좌파 도전자의 집권이라는 최악의 상황을 피하려고 민주주의 훼손을 감수하고라도 집권자에게 투표할 가능성이 훨씬 크다. 한편 자신의 재집권을 위해 조작을 행한 집권자는 조작으로 득표가 늘어나는 대신 조작에 따른 민주주의 훼손으로 인해 득표가 감소하는 상황에 직면한다. 이때 득표 감소는 주로 중도 혹은 중도우파 유권자 집단에서 발생한다. 결국 집권자는 득실을 비교하여 선거에서 가장 많이 득표할 수준에서 조작의 정도를 결정하게 된다.

한편, ㉡ 루오와 쉐보르스키 모델에서 유권자들은 후보자의 정책이나 능력 등을 보고 주관적으로 평가한 '매력'에 기초해서 투표한다. 이처럼 시민들이 민주주의 자체에 내재적인 가치를 부여하지 않는 경우라도, 더 매력적인 정치인들에게 통치받고 싶어 할 것이므로 시민들은 누구에게 통치받을지를 자신들이 결정할 수 있는 능력을 중시한다. 이는 그 사회의 민주주의 역량에 가치를 부여한다는 것이다. 선거에 당면하여 유권자들은 현재 선택되는 후보자의 매력, 즉 선거로 들어설 정부의 질로부터 얻는 효용과 미래의 민주주의 역량, 즉 시민들이 미래에 더 나은 도전자가 등장할 때 언제든지 선거로 집권당을 교체할 수 있는 능력으로부터 얻는 효용 사이의 트레이드오프에 직면한다.

더욱 매력적인 도전자가 등장하면 시민들은 집권자의 교체를 원할 것이기 때문에 권위주의 성향의 지도자들은 집권기에 조작을 택하고, 그 결과 시민들의 반대에도 불구하고 권력을 유지할 가능성, 즉 집권자 프리미엄이 커지게 된다. 프리미엄이 0인 상태에서 시작하여 지도자와 유권자 사이에 게임이 반복되는 상황을 상정한 이 모델에 따르면, 잠재적 도전자가 가질 매력의 기댓값에 비해 집권자의 매력이 매우 높거나 매우 낮은 경우에 민주주의가 위협받게 된다.

집권자의 매력이 높아서 시민들이 집권자에 매우 만족하고 도전자가 더 매력적일 가능성이 작을 때, 집권자는 조작에 거리낌을 갖지 않는데 이를 '지지 속의 퇴행'이라 한다. 반면 집권자의 매력이 낮은 경우에는 집권자가 운 좋게 몇 차례 선거에 승리해서 집권자 프리미엄이 일정 수준을 넘어서면 집권의 장기화를 우려하는 시민들은 설사 당면 선거에서 도전자의 매력이 더 낮더라도 정권교체를 원하게 된다. 이를 예상하는 집권자가 프리미엄을 더욱 높이고자 가능한 모든 조작을 취하는 것을 '반대 속의 퇴행'이라 한다. 두 가지 퇴행에서 모두 쿠데타나 민중봉기와 같은 수단에 의해 교체될 위험을 감수할 정도까지 권위주의 성향의 집권자는 퇴행으로 치닫는다.

4. 윗글의 내용과 일치하는 것은?

① 국가기구에 대하여 높은 영향력을 미치는 후보자는 합법적인 절차 내부에서 집권을 장기화하려고 할 가능성이 높다.
② 민주주의의 퇴행은 유권자가 집권자를 선택할 때 보이는 능동적인 반응을 통해 일어난다.
③ 스볼릭 모델에 따르면, 이념 성향이 강한 극단적인 유권자일수록 집권자의 조작에 민감하게 반응할 것이다.
④ 루오와 쉐보르스키 모델에 따르면, 시민들은 매력적인 정치인에게 통치자 결정 능력을 이양하는 과정을 거친다.
⑤ 루오와 쉐보르스키 모델에 따르면, 지도자와 유권자 사이 게임의 반복은 집권자 프리미엄을 점차 감소시키고자 하는 것이다.

5. 윗글에서 추론한 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

① ㉠은 유권자가 주체가 되어 후보자와 자신의 이념 간 괴리에 따라 지지 후보를 선택하게 된다는 입장이다.

② ㉡은 유권자뿐만 아니라 후보자가 가지고 있는 속성을 평가하여 후보를 선택하게 된다는 입장이다.

③ ㉡은 ㉠과 달리 유권자의 주관적인 판단에 따라 투표 후보자를 결정하는 경향이 있다.

④ ㉠과 ㉡은 모두 집권자의 조작을 민주주의의 퇴행의 관점으로 살펴보고 있다.

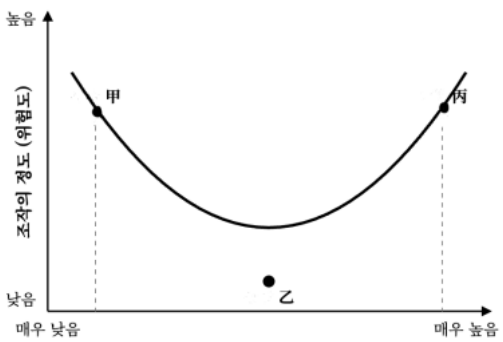
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 민주적 제도 내부에서 승리하기 위하여 제도를 형해화하는 과정을 설명한다.

6. ㉡의 관점에서 <보기>를 평가한 것으로 적절하지 않은 것은?

<보 기>

어떤 국가에서 서로 다른 3개의 지방 자치 단체에서 동시에 선거를 치르는 중이다. 아래 그래프는 루오-쉐보르스키 모델에 기반하여 후보자 甲, 乙, 丙의 위치를 표시한 그래프이다.

이때, 甲은 10년간 장기 집권하였으나 시민들이 느끼는 매력도는 집권 당시보다 하락한 상태이며, 야당 도전자 A는 시민들의 압도적인 기대를 받고 있는 상황이다. 반면, 乙은 1년 가량 집권하였으며 야당 도전자 B와 유사한 매력도를 가지고 있다고 평가된다. 丙은 국민의 기대를 한몸에 받고 있으나, 야당 도전자 C는 잦은 비리로 시민들의 불신을 받는 상황이다.



잠재적 도전자 대비 집권자의 매력도

① 甲과 丙은 모두 도전자와 매력도가 매우 큰 차이를 보이기 때문에 민주주의 위협의 위험도가 높은 것이다.

② 甲은 유권자들의 트레이드오프 직면 상황에서 집권자 프리미엄이 이미 커진 상태라고 볼 수 있다.

③ 乙은 조작의 정도를 높이기보다 야당 도전자 B와 치열하게 경쟁하며 집권자 프리미엄을 키우고자 할 것이다.

④ 丙이 권위주의적 성향의 집권자라고 하더라도 반대 속의 퇴행보다는지지 속의 퇴행을 극단적으로 지지할 것이다.

⑤ 丙의 조작이 묵인되는 것은 유권자들이 조작의 정도에 비례하여 정책이념 관련 효용이 증가한다고 계산했기 때문이다.

정답

언어이해 2026학년도 [7-9]

01	①	**02**	③	**03**	⑤

언어이해 2016학년도 [29-32]

04	①	**05**	①	**06**	②